

Herramientas

Olimpiadas Matemáticas

Marzo de 2012

Principio de Invarianza

De manera bastante frecuente, en algunas Olimpiadas, suelen aparecer problemas relacionados con la Teoría de Números, Álgebra o Combinatoria, que pueden ser resueltos (o al menos, ser encaminados) mediante el uso del principio de invarianza.

El Principio de Invarianza se basa en lo siguiente: después de realizar una *operación permitida* o un *paso*, hay algunos factores que pueden no modificarse con respecto a las condiciones iniciales.

Veámoslo más claro con un ejemplo: supongamos que una computadora, en cada paso, hace la asignación $(a, b) \mapsto (2a - b, 2b - a)$, donde, inicialmente, a y b son números del conjunto $\mathbb{N}$ que conocemos de antemano (si fueran reales, daría lo mismo). Está claro que, nuestra secuencia sería:

$$(a, b) \mapsto (2a - b, 2b - a) \mapsto (3a - 4b, 5b - 2a) \mapsto \dots$$

Veamos qué podemos inferir de la misma. Podríamos elegir un entero positivo m y ver cómo cambia la secuencia módulo m (recordemos que conocemos a y b , y por lo tanto conocemos sus restos módulo m). Sin duda, esto podría ser útil, pero miremos algo más superficial: la suma de los números en cada paso se mantiene constante, es decir *no varía*. En particular, si fijamos $a = 19$ y $b = 20$, en cada paso, los números que se van a generar van a seguir sumando 39. Si nos preguntaran si es posible partir desde el par $(19, 20)$ y llegar al par $(15, 25)$, sabemos que la respuesta es NO, por el principio de invarianza aplicado a la suma de los números de cada par ordenado.

Por otro lado, sí supondría un desafío determinar si, por ejemplo, es posible partir del par $(5, 30)$ y llegar al par $(15, 20)$. La respuesta, como es de esperar, surge del principio de invarianza. Anteriormente vimos que la suma de los números de cada par *no cambia* en cada paso. Veamos ahora que la suma de los cuadrados de cada número *no decrece* en cada paso (a lo sumo, se mantiene igual). En efecto, veamos que, la suma de los cuadrados de los números del par (x, y) sería $x^2 + y^2$, y la suma de los cuadrados del paso subsiguiente sería $(2x - y)^2 + (2y - x)^2 = 5x^2 - 8xy + 5y^2$. Veamos que en efecto, la suma de los cuadrados de los números del segundo par, menos la suma de los cuadrados del primer par es mayor o igual a 0:

$$5x^2 - 8xy + 5y^2 - (x^2 + y^2) = 4x^2 - 8xy + 4y^2 = 4(x^2 - 2xy + y^2) = 4(x - y)^2 \geq 0$$

Ahora bien, si utilizamos el *principio de invarianza* con respecto a la suma de los cuadrados de los números de cada par, sabemos que si partimos del $(5, 30)$, cuya suma de cuadrados es 925 claramente no vamos a poder llegar al par $(15, 20)$, cuya suma de cuadrados es 625, ya que la suma de los cuadrados *crece* en cada paso (se mantiene igual en el único caso de que los dos números sean iguales, que claramente no es la situación).

Prueba por construcción

Hay un tipo de problemas, cuya presencia se ha tornado bastante frecuente en las Olimpíadas de este continente: aquellos que requieren una prueba por construcción. Un simple enunciado como «Decidir si es posible cubrir un tablero usando fichas como las de la figura», a veces puede ser resuelto sencillamente mostrando una configuración que funciona; aunque, mayormente, si la situación fuera la contraria, demostrar que tal cubrimiento *no* existe podría resultar bastante más difícil.

Este esquema se repite en problemas de Teoría de Números (y de Álgebra, si se quiere) aunque con otras variables en juego. Es así que, como primera opción, siempre está la de «construir» un ejemplo que funcione en nuestra situación. Veamos ejemplos:

Diremos que un entero positivo es *cuadrático* si no posee dígitos 0, y la suma de los cuadrados de sus dígitos es un cuadrado perfecto. Demostrar que para todo n , existe un entero positivo cuadrático de n cifras.

Construiremos un ejemplo que funciona para todo $n \geq 4$ (para $n = 1$ tomamos el número 9, para $n = 2$ el 34 y para $n = 3$ el 122). Es claro que todo entero positivo n está encerrado entre dos cuadrados perfectos de la siguiente manera:

$$k^2 \leq n < (k+1)^2$$

Es decir que $k^2 \leq n \leq k^2 + 2k$, o sea que podemos expresar a n como $k^2 + r$ siendo r un entero positivo entre 0 y $2k$. Ahora, consideremos el siguiente número:

$$c_n = \underbrace{555 \dots 555}_{k^2 - r} \underbrace{3434 \dots 3434}_{r \text{ veces } 34}$$

Es claro que tiene $k^2 + r = n$ dígitos. Veamos que la suma de ellos es un cuadrado:

$$5^2 \cdot (k^2 - r) + r(3^2 + 4^2) = 5^2(k^2 - r + r) = 5^2k^2 = (5k)^2$$

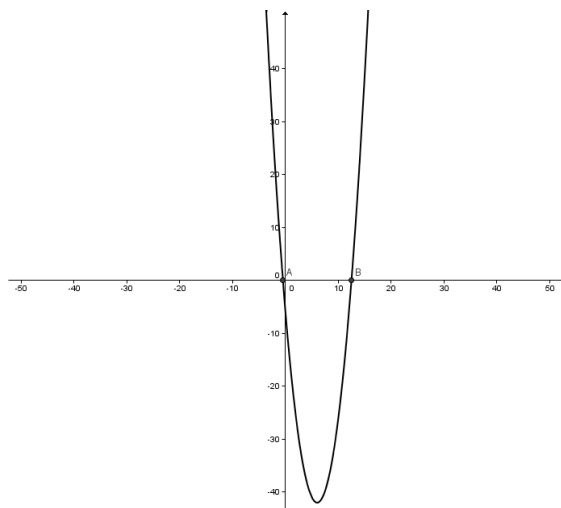
El mensaje no es que los problemas, en general, pueden resolverse de manera inmediata encarándose de esta manera. A veces, la dificultad de los mismos puede radicar en generar el ejemplo deseado. Lo que sí es rescatable, es que la intuición, en este tipo de casos, puede ser más útil que una demostración matemática por comprensión (es decir, mostrando que existen, sin encontrar cuáles son exactamente).

Desigualdades cuadráticas

Resolver una inecuación lineal puede ser algo rutinario. Por ejemplo, hallar todos los reales x tales que $3x \geq 1 + 2x$ no supone un gran desafío. La cosa puede tornarse más complicada si, en cambio, deseamos saber cuáles son los enteros positivos x tales que $12x + 6 \geq x^2$. En este caso, nuestros conocimientos de ecuaciones cuadráticas deben comenzar a ser utilizados. Antes que nada, reescribamos la última desigualdad de la siguiente manera:

$$0 \geq x^2 - 12x - 6$$

Si graficamos la parábola correspondiente al polinomio $P(x) = x^2 - 12x - 6$ nos queda una gráfica como la de la figura:



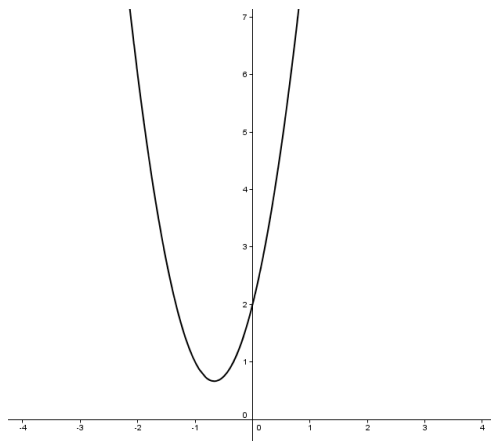
En tal caso, si nosotros queremos que el valor de $P(x)$ sea negativo, tenemos que lograr que la parábola de la gráfica quede por debajo del eje x . Eso ocurre solamente en el intervalo $[A, B]$, donde A y B son los puntos de intersección de la parábola con el eje x (es decir, son las raíces de $P(x)$). En particular, obtuvimos que las soluciones a la inecuación planteada son todos los reales que están «en el medio» de las dos raíces de $x^2 - 12x - 6$. Podemos encontrar tales raíces usando cualquiera de los métodos que ya conocemos. Es fácil verificar que $A = 6 - \sqrt{42}$ y $B = 6 + \sqrt{42}$. Por lo que los reales que verifican la inecuación son mayores o iguales a A y menores o iguales a B . Como lo que en realidad lo que nos pedían era hallar los naturales, deducimos trivialmente que son los del intervalo $[1, 12]$.

Discriminante Negativo

A veces la situación puede ser distinta a la planteada anteriormente. Por ejemplo, se nos puede pedir demostrar que $3x^2 + 4x + 2 > 0$ para cualquier valor real que tome x .

Lo que ayuda en este caso, es tratar de inferir la mayor cantidad de datos posibles sobre los datos que nos dan. Por ejemplo, notemos que el polinomio $P(x) = 3x^2 + 4x + 2$ es cuadrático y por ende su gráfico es una parábola. Como su coeficiente principal es positivo, la parábola abrirá hacia arriba. Esto no parece decir mucho, pero en realidad dice bastante. La condición a demostrar: $P(x) > 0$, equivale a ver que $P(x)$ no tiene raíces reales; ya que, si las tuviera, el gráfico de $P(x)$ intersectaría al eje x en (al menos) algún punto. Ahora bien; sabemos que un polinomio cuadrático *no* tiene raíces reales en el único caso en que su discriminante es un número negativo: a saber $\Delta = b^2 - 4ac < 0$.

Como en nuestro caso, el discriminante de $P(x)$ es $4^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = -8$, queda probado lo que nos pedían. Fijémonos que el gráfico de la parábola nunca corta al eje x , y que, en particular tiene su vértice «por encima» del mismo.



Ahora, utilizando este concepto, se pueden deducir muchos resultados de gran utilidad.

A modo de ejemplo, vamos a demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz (no trivial) utilizando esta idea.

Consideremos n números $a_1, \dots, a_n$ (no todos cero) y n números $b_1, \dots, b_n$. Consideremos el siguiente polinomio

$$P(x) = (a_1x + b_1)^2 + (a_2x + b_2)^2 + \dots + (a_nx + b_n)^2$$

Como $P(x)$ es la suma de cuadrados (números no negativos), se tiene que $P(x)$ es no negativo para todo x . Expandiendo los cuadrados:

$$P(x) = (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)x^2 + 2(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)x + (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$$

El coeficiente principal de $P(x)$ es $(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)$, que es un número positivo. Si graficásemos la parábola correspondiente a $P(x)$ esta se abriría hacia arriba, y además, como $P(x)$ es siempre no negativo, tendremos que a lo sumo intersecta al eje x en un punto. Ahora, utilizando la idea del discriminante negativo en este caso, lo que en realidad nuestro polinomio $P(x)$ oculta es que: $\Delta = b^2 - 4ac \leq 0$. Es decir que:

$$4(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 - 4 \cdot (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \leq 0$$

De aquí se deduce trivialmente la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$$

Problemas Sugeridos

La mayoría de los problemas que siguen fueron extraídos de alguna Olimpiada Argentina. Es aconsejable, en caso de resolverlo, tratar de consultar con alguien si la solución obtenida es correcta.

Principio de Invarianza

1. Inicialmente, en el pizarrón, están escritos los números $1, 2, \dots, 2012$. En cada paso, se borran dos de los números y se escribe su diferencia no negativa. Al cabo de 2011 pasos, queda un único número en el pizarrón. Determinar todos los posibles valores que pueden tomar dicho número.
2. Se tiene una circunferencia está dividida en 6 arcos de igual longitud. En cada arco, y en el sentido de las agujas del reloj, se escriben los números $1, 0, 1, 0, 0, 0$ (en ese orden). La operación permitida consiste en elegir dos arcos consecutivos y aumentar en 1 los números escritos en tales arcos. Decidir si es posible que en algún momento los números escritos en cada arco sean todos iguales.
3. Dado un par de enteros positivos (a, b) escritos en el pizarrón, en cada paso, Rata decide reemplazar este par por cualquiera de los siguientes:
 - $(a, 2b)$
 - $(2a, b)$
 - $(a - b, b)$ (si $b < a$)
 - $(a, b - a)$ (si $a < b$)

Determinar si a partir del par $(1, 1)$ y al cabo de una cantidad finita de pasos, Rata puede escribir el par $(2005, 2010)$. ¿Y el par $(2004, 2006)$?

Demostración por Construcción

1. Demuestre que el producto de dos sumas de cuadrados perfectos es otra suma de cuadrados perfectos.
2. Sea n un entero positivo. Demostrar que la cantidad de pares ordenados de números enteros (x, y) que satisfacen la ecuación $x^2 - xy + y^2 = n$ es un número entero múltiplo de 6. (Dicha cantidad puede ser 0, que es múltiplo de 6, pero hay que demostrar que no puede ser infinita.)
3. Demostrar que si N es un número natural que no es divisible por 81 y se puede representar como $N = a^2 + b^2 + c^2$, con a, b y c enteros divisibles por 3, entonces N también se puede representar como $N = x^2 + y^2 + z^2$, de modo que x, y, z sean números enteros y ninguno de ellos sea divisible por 3.

Discriminante Negativo

1. Si x e y son números reales que satisfacen $3x + 4y = \frac{1}{3}$, demostrar que $x^2 + y^2 > \frac{1}{400}$.
2. Sean a, b, c las longitudes de los lados de un triángulo. Demostrar que la siguiente desigualdad es cierta para todo número real x :

$$b^2x^2 + (b^2 + c^2 - a^2)x + c^2 > 0$$